

交互与构造

qiuzx

June 2026

有 n 个格子，编号为 $1 \sim n$ 。现在从 a 出发要到达 b 且经过每个格子恰好一遍，每次可以免费从 x 移动到 $x-1, x+1$ ，或以 1 的代价移动到 y ，其中 $\gcd(x, y) = 1$ 。

要求构造一组代价最小的方案，或输出无解。

首先不妨设 $a < b$ 。由于每一步都必须改变当前位置的奇偶性，如果 $2 \mid n, 2 \nmid a, b$ ，那么一定无解。除此之外暂时看不出其它无解情形，可以先猜测都能构造。

首先不妨设 $a < b$ 。由于每一步都必须改变当前位置的奇偶性，如果 $2 \mid n, 2 \nmid a, b$ ，那么一定无解。除此之外暂时看不出其它无解情形，可以先猜测都能构造。

相邻移动很强，因此最优代价应该很小。先从答案为 0, 1 的情况入手：答案为 0 只有 $a = 1, b = n$ ；答案为 1 时，未被 a, b 分开的部分必须能被一次跳跃接起来，所以要么 $b = a + 1$ ，要么 $a = 1$ 或 $b = n$ ，再根据跳点的互质性分类讨论。

其中 $a = 1$ 的某些情况需要满足 $\gcd(b - 1, n) = 1$ 才能一步做到，否则可以进一步构造答案为 2 的方案。

对于更大的答案，直接分类会很复杂。注意此时整个序列会被分成三段需要经过的部分，而段与段之间不能靠相邻边直接连接。

若想用两次代价跳完，则两次跳跃只能发生在 a 与 $a \pm 1$ 、 b 与 $b \pm 1$ 附近。于是可以枚举两次跳的方向，以及三段分别按什么方向走，再直接检查每一步是否合法。

对于更大的答案，直接分类会很复杂。注意此时整个序列会被分成三段需要经过的部分，而段与段之间不能靠相邻边直接连接。

若想用两次代价跳完，则两次跳跃只能发生在 a 与 $a \pm 1$ 、 b 与 $b \pm 1$ 附近。于是可以枚举两次跳的方向，以及三段分别按什么方向走，再直接检查每一步是否合法。

继续分析两步不合法的剩余情形，可以发现它们都能在若干手动讨论后转化成一步可达的情况。因此除去最开始的奇偶无解，答案至多为 3。也可以沿用正面构造思路，在 1, 2 附近加入一次跳跃，证明一定能完成构造。

QOJ5446 琪露诺的符卡交换

有 n 个人和 n 种卡片，每种卡片各 n 张。每个人获得 n 张卡片，最终需要让每个人有 n 种卡片各一张。

可以进行若干次操作，每次交换两张卡片，但同一张卡片只能被交换一次。构造方案或输出无解。

数据范围： $n \leq 200$ 。

QOJ5446 琪露诺的符卡交换 解析

将人与卡片的关系写成 $n \times n$ 的矩阵, $a_{i,j}$ 表示第 i 个人拥有的第 j 张卡片。由于同一个人的卡片没有顺序, 可以任意重排每一行。

QOJ5446 琪露诺的符卡交换 解析

将人与卡片的关系写成 $n \times n$ 的矩阵, $a_{i,j}$ 表示第 i 个人拥有的第 j 张卡片。由于同一个人的卡片没有顺序, 可以任意重排每一行。

先考虑特殊情形: 如果每个人都只有一种卡片, 那么只需每两个人交换一次。若把第 i 个人与第 j 个人交换的卡片放在 $a_{i,j}$, 这个过程就相当于沿主对角线翻折矩阵。

因此问题变成: 能否重排每一行, 使得翻折后每一行的卡片互不相同, 也就是原矩阵每一列的卡片互不相同。

QOJ5446 琪露诺的符卡交换 解析

把人看作左部点，卡片种类看作右部点，对每个 (i, j) 在 i 和 $a_{i,j}$ 之间连边。每个人有 n 张卡片，每种卡片也出现 n 次，所以得到的是一张 n 正则二分图。

我们需要将这些边分成 n 组完美匹配。正则二分图一定存在完美匹配，因此可以逐次求出一组完美匹配并删除。

QOJ5446 琪露诺的符卡交换 解析

把人看作左部点，卡片种类看作右部点，对每个 (i, j) 在 i 和 $a_{i,j}$ 之间连边。每个人有 n 张卡片，每种卡片也出现 n 次，所以得到的是一张 n 正则二分图。

我们需要将这些边分成 n 组完美匹配。正则二分图一定存在完美匹配，因此可以逐次求出一组完美匹配并删除。

把第 t 组完美匹配放到矩阵的第 t 列，则每一列都包含所有卡片种类各一次。最后按前面的“翻折矩阵”方式交换，即得到合法方案。复杂度可以做到 $O(n^{3.5})$ ，也可以用正则二分图边染色优化到 $O(n^3)$ 。

有一个人初始在 $(0, 0)$ ，按照字符串 s 移动： L 表示 $(x, y) \rightarrow (x - 1, y)$ ， R 表示 $(x, y) \rightarrow (x + 1, y)$ ， S 表示 $(x, y) \rightarrow (x, y + 1)$ 。

现在需要在平面上放若干障碍物，如果下一步会碰到障碍物则跳过这次移动。构造一组方案，使得最终停留在 (X, Y) 。

数据范围： $|s| \leq 3 \times 10^5$ 。

先考察同一行中的一段 LR 移动。若没有障碍时终点相对起点为 s ，最左、最右到达位置分别为 l, r ，则通过放障碍，终点可以取到 $[s - r, s - l]$ 中的任意位置。

先考察同一行中的一段 LR 移动。若没有障碍时终点相对起点为 s ，最左、最右到达位置分别为 l, r ，则通过放障碍，终点可以取到 $[s - r, s - l]$ 中的任意位置。

因为把某一侧障碍向内移动一格，至多只会让终点变化 1。所以如果最终希望到达的列为 $X \geq 0$ ，只需先构造尽可能靠右的方案，再从后往前调整即可。

问题转化为：如何把原串按若干个 S 切成恰好 Y 行，使得总共能走到的最右位置尽可能大。

可以设 $f_{i,j}$ 表示考虑前 i 段、总共分成 j 行时，最靠右能走到哪里。直接做可以用线段树优化到 $O(n^2 \log n)$ 。

进一步注意到这个 DP 具有凸性，因此可以用 wqs 二分优化到 $O(n \log^2 n)$ 。但 wqs 二分只会给出某个惩罚系数下的最优方案，不一定刚好分成 Y 行。

可以设 $f_{i,j}$ 表示考虑前 i 段、总共分成 j 行时，最靠右能走到哪里。直接做可以用线段树优化到 $O(n^2 \log n)$ 。

进一步注意到这个 DP 具有凸性，因此可以用 wqs 二分优化到 $O(n \log^2 n)$ 。但 wqs 二分只会给出某个惩罚系数下的最优方案，不一定刚好分成 Y 行。

若相邻斜率处得到两个解，行数分别为 $l \leq Y \leq r$ ，则从行数较多的方案中取若干切分点，插入到行数较少的方案里，直到恰好有 Y 行。因为把一段拆成两段只会让最右位置变得更优，所以这样不会破坏可行性。

得到最优切分后，先构造一组能达到理论最大列数的障碍方案，然后从后往前调整每一行。

方便起见，可以钦定每一行左端点之前一定有障碍，使得这一行的最小贡献为 0。如果删空这一行后仍然能达到 X ，就直接删空；否则二分一个障碍位置，使总贡献恰好降到 X 。

得到最优切分后，先构造一组能达到理论最大列数的障碍方案，然后从后往前调整每一行。

方便起见，可以钦定每一行左端点之前一定有障碍，使得这一行的最小贡献为 0。如果删空这一行后仍然能达到 X ，就直接删空；否则二分一个障碍位置，使总贡献恰好降到 X 。

唯一需要注意的是，挡住中间的 S 时可能会堵到上一行的路径。但如果这种情况出现在最优方案中，把该 S 后面的部分并入上一行会让答案严格更优，矛盾。因此 DP 求出的最优切分不会出现这种冲突。

有 n 个元素，每个元素有未知颜色。机器支持三种操作：放入一个元素、取出一个元素、查询当前机器中出现次数最多的颜色出现了几次。

要求最终回答全部 n 个元素中出现次数最少的颜色的出现次数。

每种操作可以做 $3n$ 次，数据范围： $n \leq 2000$ 。

QOJ4565 Rarest Insect 解析

询问返回的是最大出现次数，但目标是最小出现次数，因此考虑二分答案。对于一个 mid ，若想判断答案是否 $< mid$ ，可以在某种颜色被插入超过 mid 次时立刻删掉，使机器内每种颜色最多保留 mid 个。

询问返回的是最大出现次数，但目标是**最小**出现次数，因此考虑二分答案。对于一个 mid ，若想判断答案是否 $< mid$ ，可以在某种颜色被插入超过 mid 次时立刻删掉，使机器内每种颜色最多保留 mid 个。

最后检查机器内是否有 $mid \times cnt$ 个元素即可，其中 cnt 为颜色种类数，可以在一开始求出。

直接二分需要 $n \log n$ 次操作，超出限制。关键在于每次判断后，都能把大量元素永久丢掉。

如果答案 $< mid$ ，那么这次被删除的元素以后都不可能影响最小值，可以永久删除；如果答案 $\geq mid$ ，那么被保留的元素以后仍然会保留在机器中，未保留部分可以从当前子问题中丢掉。

每次选择 mid 时令 $mid \times cnt$ 大约等于剩余元素数的一半。这样无论答案落在哪一侧，都至少扔掉一半元素。

如果答案 $< mid$ ，那么这次被删除的元素以后都不可能影响最小值，可以永久删除；如果答案 $\geq mid$ ，那么被保留的元素以后仍然会保留在机器中，未保留部分可以从当前子问题中丢掉。

每次选择 mid 时令 $mid \times cnt$ 大约等于剩余元素数的一半。这样无论答案落在哪一侧，都至少扔掉一半元素。

于是操作次数满足 $T(n) = T(n/2) + n$ ，总量约为 $2n$ ，再加上最开始统计颜色数的一轮，正好控制在 $3n$ 内。实际实现中需要对不能整除的情况做一些取整微调。

有一个 $n \times n$ 网格，填有 $1 \sim n^2$ 的数各一次。长度为 i 的蛇初始覆盖 $(1, 1), (1, 2), \dots, (1, i)$ ，之后每次删尾并让头向下或向右走一格，直到头到达 (n, n) 。

定义 $f(i, t)$ 为 t 时刻蛇 i 覆盖格子的最大权值。给定网格但不知道蛇怎么走，要求用 $120n + m$ 次单点询问找出所有 $f(i, t)$ 的前 m 小值。

数据范围： $n \leq 500$ 。

询问次数中有 m ，说明前 m 小的值本身可以都被问出来。真正需要节省的是用于证明“其它位置不可能更小”的询问。

询问次数中有 m ，说明前 m 小的值本身可以都被问出来。真正需要节省的是用于证明“其它位置不可能更小”的询问。

若某条蛇 i 在某个时刻覆盖了一个值 $v > d$ 的格子，且该格子被蛇头第一次走到的时间为 t_v ，那么对所有 $t_v \leq t < t_v + i$ ，都有 $f(i, t) > d$ 。因此一次大值询问可以排除长度约为 i 的一段时间。

于是从小到大枚举阈值 d ，每次寻找所有 $f(i, t) \leq d$ 的位置；若数量已经达到 m ，就可以停止。

对固定的 i, d ，维护仍可能存在小值的区间 $[l, r]$ 。令 $mid = (l + r)/2$ ，询问 $f(i, mid) = v$ 。

若 $v \leq d$ ，则把它加入答案，并递归处理左右两侧；若 $v > d$ ，找到 v 第一次进入蛇身的时刻 t_v ，则整段 $[t_v, t_v + i - 1]$ 都可排除，只需处理 $[l, t_v - 1]$ 与 $[t_v + i, r]$ 。

对固定的 i, d ，维护仍可能存在小值的区间 $[l, r]$ 。令 $mid = (l + r) / 2$ ，询问 $f(i, mid) = v$ 。

若 $v \leq d$ ，则把它加入答案，并递归处理左右两侧；若 $v > d$ ，找到 v 第一次进入蛇身的时刻 t_v ，则整段 $[t_v, t_v + i - 1]$ 都可排除，只需处理 $[l, t_v - 1]$ 与 $[t_v + i, r]$ 。

这样可以避免简单从左到右跳跃时被单调递减路径卡住的问题。配合记忆化，每个 (i, t) 至多询问一次。

询问次数的核心分析是：若一个询问值最终进入前 m 小，它贡献给 m ；否则它要么排除大约 i 个位置，要么至少把当前分治区间砍掉一半。

因此对于一个固定的 i ，额外询问次数约为 $\frac{2n}{i} + \log i$ ，整体远小于 $120n$ 。实测可跑进 $35n + m$ 。

实现时不要对所有 d, i 暴力处理。只有当某个 d 出现在之前的询问结果中时， (d, i) 的答案才可能相对 $(d-1, i)$ 发生变化。利用这一点可以把处理次数压到 $O(n^2)$ ，总复杂度 $O(n^3)$ 。

有一棵 n 个点的未知有根二叉树。一次询问给出点集 S ，会回答 S 形成的虚树大小。

要求在 10500 次询问内确定树的形态，或告知无法通过有限次询问唯一确定树的形态。

数据范围： $n \leq 1000$ 。

虚树大小与 lca 相关，所以比起从根向下，更适合从叶子向上确定父亲。

虚树大小与 lca 相关，所以比起从根向下，更适合从叶子向上确定父亲。

先假设不存在只有一个儿子的点。若 L 是所有叶子集合，则询问 L 会得到 n ；询问 $L - \{x\}$ 时，叶子 x 与其父亲 fa_x 都不会出现在虚树中，所以答案为 $n - 2$ 。

因此为了找 fa_x ，只需对剩余点集二分。每次取子集 S' ，询问 $L + S' - \{x\}$ ，答案为 $n - 2$ 当且仅当 $fa_x \notin S'$ 。

还需要先找出叶子。不存在单儿子点时，一个点是叶子，当且仅当询问“除了它以外的所有点”返回 $n - 1$ 。于是可以用 n 次询问确定叶子，再逐层剥叶子。

还需要先找出叶子。不存在单儿子点时，一个点是叶子，当且仅当询问“除了它以外的所有点”返回 $n - 1$ 。于是可以用 n 次询问确定叶子，再逐层剥叶子。

总询问次数为 $n + \sum_{i=1}^n \log i$ 级别，满足限制。

若存在只有一个儿子的特殊点，上述判叶子会把特殊点也混进来。此时先把这些候选点都放进 L ，再在剥叶子的过程中判断它到底能不能作为叶子处理。

对于候选点 x ，若询问 $L - \{x\}$ 得到 $n - 1$ ，说明 x 是特殊点，或 x 的父亲是特殊点。前一种无法当叶子；后一种可能导致形态无法唯一确定。

对于候选点 x ，若询问 $L - \{x\}$ 得到 $n - 1$ ，说明 x 是特殊点，或 x 的父亲是特殊点。前一种无法当叶子；后一种可能导致形态无法唯一确定。

当已知 x 是叶子但父亲可能是特殊点时，需要在特殊点集合里找一个真正的叶子。对特殊点集合二分：删除一个非叶特殊点会让答案减 1，删除叶子会让答案减 2，据此可判定集合中是否含叶子。

如果最后发现一条链上连续出现两个以上特殊点，就无法唯一确定树形，直接报告不合法。否则仍然可以逐层剥叶子并确定所有父亲。

给定一个 n 个点 m 条边的无向连通图，图上有两个未知点 a, b 。一次询问需要给每条边定向，并得知 a 是否能在这张有向图上走到 b 。

需要在 70 次询问内确定 a, b 。

数据范围： $n \leq 10^4$ 。

QOJ11406 Space Thief 解析

先考虑树。由于答案只和 a 到 b 的路径有关，容易想到点分治。取分治中心 rt ，把若干子树的边定向为指向 rt ，另一些定向为从 rt 指出，就能判断类似“ a 在 A 且 b 在 B ”的条件。

先考虑树。由于答案只和 a 到 b 的路径有关，容易想到点分治。取分治中心 rt ，把若干子树的边定向为指向 rt ，另一些定向为从 rt 指出，就能判断类似“ a 在 A 且 b 在 B ”的条件。

如果一次划分后发现 a, b 分属不同集合，就可以进一步确定它们。固定一次返回 1 的有向图，按一个拓扑序逐步翻转出边；第一次返回变成 0 的位置就是对应端点。

这样只要有一次询问返回 1，就能用 $2 \log n$ 次询问二分确定 a, b 。

若 a, b 同属于当前划分的一边，则两个子问题可以并行继续分治。最初的二分划分会因为子树大小不均而只能得到 $\log_{3/2} n$ 级别，常数不够好。

若 a, b 同属于当前划分的一边，则两个子问题可以并行继续分治。最初的二分划分会因为子树大小不均而只能得到 $\log_{3/2} n$ 级别，常数不够好。

改为把中心 rt 的若干子树分成三份 A, B, C ，可以保证每一份大小都不超过总大小的一半。分别询问 $A \rightarrow rt \rightarrow B, C$ 及其两种轮换。

如果某次返回 1，就进入最后的 $2 \log n$ 定位；如果都返回 0，则可确定 a, b 同属于同一份，继续在三份中并行分治。总询问次数为 $3 \log n + 2 \log n = 5 \log n$ 。

对于一般图，只需取任意一棵生成树来做上述分治。因为在树上能构造出返回 1 的询问，那么在原图中加边只会让可达性更容易成立。

但最后利用拓扑序二分端点时，需要保证这一次返回 1 的有向图是 DAG。做法是先按生成树构造方向并跑出一个拓扑序，再把所有非树边都按这个拓扑序定向。

对于一般图，只需取任意一棵生成树来做上述分治。因为在树上能构造出返回 1 的询问，那么在原图中加边只会让可达性更容易成立。

但最后利用拓扑序二分端点时，需要保证这一次返回 1 的有向图是 DAG。做法是先按生成树构造方向并跑出一个拓扑序，再把所有非树边都按这个拓扑序定向。

这样既不会破坏已经需要的可达关系，又保证后续可以按拓扑序翻转出边。总询问次数仍为 $5 \log n$ ，满足 70 次限制。

有一个长度为 n 的未知 01 环， n 和每个位置的值均未知。一个人初始在位置 1，每次可以沿环走一步、查询当前位置、或修改当前位置。

前三种操作中，移动和查询需要代价 1，修改不计代价。要求在 $5.35n$ 的代价内确定 n 。

数据范围： $n \leq 10^5$ 。

UOJ980 决战尘雨巷 解析

先考虑不优化代价的做法：每走过一个位置就把它改成 0。如果走了足够长仍没有遇到 1，就说明已经绕了若干圈；此时把当前位置改为 1，反向走到这个 1 即可确定 n 。

先考虑不优化代价的做法：每走过一个位置就把它改成 0。如果走了足够长仍没有遇到 1，就说明已经绕了若干圈；此时把当前位置改为 1，反向走到这个 1 即可确定 n 。

由于不知道 n ，需要倍增。假设已经确认 $n \geq k$ ，就尝试走到 $2k$ 。若途中遇到 1，重新开始；否则可能有 $k \leq n < 2k$ ，再反向寻找标记来确定答案。

直接做代价约为 $10n$ ，瓶颈在于每一步都查询，查询和移动代价同阶。

为了减少查询，可以把走过的区间维护成 $1000 \cdots$ 。这样在后半段中，只有最后一个可能出现的 1 位置可能成为 n 的候选，其它位置因为和前面区间的 $\text{lcp} < k$ ，不可能形成周期。

于是反向移动时只需查询一次，代价降到约 $9n$ 。进一步地，在回到开头后直接把已知序列翻转，相当于当前位置变成结尾，可以省去一段无意义的回程，代价降到约 $7n$ 。

为了减少查询，可以把走过的区间维护成 $1000 \cdots$ 。这样在后半段中，只有最后一个可能出现的 1 位置可能成为 n 的候选，其它位置因为和前面区间的 $\text{lcp} < k$ ，不可能形成周期。

于是反向移动时只需查询一次，代价降到约 $9n$ 。进一步地，在回到开头后直接把已知序列翻转，相当于当前位置变成结尾，可以省去一段无意义的回程，代价降到约 $7n$ 。

再通过调整倍增比例可以做到 $6n + O(1)$ ，但要突破 $6n$ ，必须继续压缩查询次数。

UOJ980 决战尘雨巷 解析

理想情况下，希望跳着查询一些位置来定位 n 。虽然不能真正跳跃查询，但可以做底层分块：先确定 $\lfloor n/B \rfloor$ ，再在块内精确定位。

每隔 B 个位置设置一个关键点并查询。把最近的 B 个位置全部翻转；若 $k \leq n < 2k$ ，则某段长度 B 的区间会被翻转，其中恰好包含一个关键点，所以能确定 n 落在哪个块。

理想情况下，希望跳着查询一些位置来定位 n 。虽然不能真正跳跃查询，但可以做底层分块：先确定 $\lfloor n/B \rfloor$ ，再在块内精确定位。

每隔 B 个位置设置一个关键点并查询。把最近的 B 个位置全部翻转；若 $k \leq n < 2k$ ，则某段长度 B 的区间会被翻转，其中恰好包含一个关键点，所以能确定 n 落在哪个块。

为了定位块内精确值，把倒数第二段改成全 0，并在末尾放一个 1。随后寻找第一个形如 $00 \cdots 01$ 的段即可得到精确位置。单轮查询量约为 $k/B + B$ ，取 $B = \sqrt{k}$ 可做到 $5n + O(\sqrt{n})$ ，再配合倍增时关键点复用满足限制。

有 n 个房子排成一排，E 住在其中一个房子。A 和 B 先确定一个整数 k 。之后 E 按任意顺序带 A 访问所有非 E 的房子，A 每次在当前房子上写一个 $\leq k$ 的正整数。

最后 E 会在自己的房子上写一个 $\leq k$ 的正整数。B 看到所有数字后，需要确定 E 的房子；他可以猜两次，只要其中一个正确即可。

数据范围： $n \leq 10^5, k \leq 7$ 。

先考虑 $n = 2^l$ 。把位置作为叶子建立满二叉树。A 每访问一个位置，就标记该叶子已访问，并找到因此第一次变成“整段都已访问”的最浅线段树节点，将其深度 d 写在当前房子上。

QOJ7161 Guessing Game 解析

先考虑 $n = 2^l$ 。把位置作为叶子建立满二叉树。A 每访问一个位置，就标记该叶子已访问，并找到因此第一次变成“整段都已访问”的最浅线段树节点，将其深度 d 写在当前房子上。

由于 E 的位置永远不会被 A 访问，根不会被标记，所以写出的值在 $[1, l]$ 内。

B 从根递归还原：当前区间的两个儿子中，不含 E 的那一半会先被完全访问完，因此该半区中恰好出现一个当前深度 d ；含 E 的那一半不会产生这个 d 。

QOJ7161 Guessing Game 解析

若当前区间内只有一个 d ，答案在另一半，继续递归；若有两个 d ，说明其中一个是 A 正常写出的，另一个是 E 故意写的，于是这两个位置必有一个是答案，直接猜这两个即可。

若当前区间内只有一个 d ，答案在另一半，继续递归；若有两个 d ，说明其中一个是 A 正常写出的，另一个是 E 故意写的，于是这两个位置必有一个是答案，直接猜这两个即可。

这样能做到 $k = O(\log n)$ ，但 $k \leq 7$ 还不够。注意只有一个房子是 E 的房子，所以可以先把绝大多数房子写成特殊值。

令 A 在前 $n - 2^l$ 个被访问房子上先写特殊值，剩下的 2^l 个房子中一定包含 E，于是后半部分就变成一个规模为 2^l 的子问题。

如果 E 也写这个特殊值，就无法仅凭后半部分区分。因此需要在后半部分夹带信息，帮助处理“答案在前面那堆特殊值中”的情况。

如果 E 也写这个特殊值，就无法仅凭后半部分区分。因此需要在后半部分夹带信息，帮助处理“答案在前面那堆特殊值中”的情况。

借用额外数字 $l+2$ ，让前面那堆房子写 $l+2$ ，后半部分可写 $[1, l+1]$ 。把部分原本写 l 的位置改成 $l+1$ ：在后半部分还原时可把 $l+1$ 当成 l ，而在前半部分还原时可把这些改动看作信息位。

记 s 为已经处理过的 $n - 2^l$ 个位置编号之和。若能表示 s ，则当答案位置为 x 时，B 可利用 $(s + x) \bmod n$ 唯一还原候选。

在线段树叶子中，每对相邻叶子恰好有一个位置会写成关键深度，因此有 2^{l-1} 个二进制信息位，可表示 $2^{2^{l-1}}$ 种信息。若完整表示 $s \bmod n$ ，取 $l = 6$ 已经足够。

但题目允许 B 猜两次，所以不需要唯一确定到一个位置，只需维护 $s \bmod \frac{n}{2}$ 。这样信息量要求减半，可以取 $l = 5$ 。

QOJ7161 Guessing Game 解析

在线段树叶子中，每对相邻叶子恰好有一个位置会写成关键深度，因此有 2^{l-1} 个二进制信息位，可表示 $2^{2^{l-1}}$ 种信息。若完整表示 $s \bmod n$ ，取 $l = 6$ 已经足够。

但题目允许 B 猜两次，所以不需要唯一确定到一个位置，只需维护 $s \bmod \frac{n}{2}$ 。这样信息量要求减半，可以取 $l = 5$ 。

于是最终只需 $k = l + 2 = 7$ ，满足题目限制。

谢谢大家

谢谢大家！